

Opgavesæt 4

Kurs 100, Finansiering, HA.jur

29. september 2026

Om dette sæt. Sættet dækker lektionsnoternes **kapitel 7**: prisfastsættelse af konverterbare realkreditobligationer, værdigitteret, optionsværdien $V_{\text{call}} = P_{\text{inkonv}} - P_{\text{konv}}$, de tre kurver (prisningskurve, refinansieringskurve, OAS-justeret kurve), OAS-kalibrering samt nøgletallene som genkørsler af samme model: rentestød (kronevarighed og konveksitet), CPR-stød, debitorspændsstød og OAS-stød. Vi følger, hvordan betalinger og kurs ændres fra investorens synsvinkel. Husk: Δy er decimaltal i kronevarighedsformlen, men procentpoint i konveksitetsapproksimationen.

1 Prisfastsættelse og nøgletal

Opgave 1.1. Et lille værdigitter med delvis konvertering. En konverterbar obligation står én termin før næste betaling. Terminsbetalingen uden konvertering er 3 pr. 100 nominel, og diskonteringsrenten for perioden er 2,5%. Modellen har tre mulige rentetilstande i næste periode:

Gren	Modelvægt	CPR	Betaling på terminen	Værdi efter betaling
Op	$\pi_u = 25\%$	0%	3	95
Midt	$\pi_m = 50\%$	0%	3	99
Ned	$\pi_d = 25\%$	25%	?	?

I ned-grenen er den fulde fortsættelsesværdi efter rentefaldet 107 pr. 100 nominel. Alle fortsættelsesværdier er uden fremtidig konvertering; vi isolerer retten til at konvertere på én termin. Der ses bort fra ordinære afdrag, så CPR_t og UDT_t er ens. Terminens udtræk er endnu ikke kendt.

- (a) Beregn betalingen på terminen og værdien efter betaling i ned-grenen.
- (b) Beregn værdien af den konverterbare obligation, V_t^{konv} .
- (c) Beregn V_t^{inkonv} , hvor låntagerne ikke kan konvertere i ned-grenen, og find V_{call} .
- (d) Forklar med ord, hvorfor hele forskellen opstår i ned-grenen – og hvorfor optionsværdien i kapitel 7's eksempel med 5% NYK 2053 er langt større end her.

Opgave 1.2. Debitorspænd og OAS – to spænd, to sider af modellen.

- (a) Definér debitorspændet s_t^{debitor} og OAS, og forklar, hvilken side af prisfastsættelsesmodellen hvert spænd bor på. Brug gerne formuleringen: det ene ændrer, hvilke betalinger modellen forventer, det andet ændrer, hvad betalingerne er værd.
- (b) Sandt eller falsk (med begrundelse): En stigning i debitorspændet får altid prisen på en konverterbar realkreditobligation til at falde.

- (c) En låntager står i en knude i værdigitteret med et gammelt fastforrentet lån. Nutidsværdien af at fortsætte lånet uden nogensinde at konvertere er $PV_{\text{continue},t} = 111$ pr. 100 restgæld, og konverteringsomkostningen er $\text{cost}_t = 2\%$. Gitterværdien af at vente og beholde valget er 99,5. Beregn Gain_t , sammenlign de tre strategier (konvertér aldrig, konvertér nu, vent), og afgør, hvad låntager rationelt bør gøre.
- (d) Antag i stedet, at gitterværdien er 103. Hvad ændrer sig?
- (e) Forklar med udgangspunkt i (c)–(d), hvorfor $\text{Gain}_t > 0$ ikke er nok til at konkludere, at låntager bør konvertere nu.

Opgave 1.3. OAS-kalibrering og interpolation. En illustrativ beregning bruger følgende allerede fastlagte forventede betalinger pr. 100 nominel. Betalingerne holdes faste, mens OAS varierer:

t	$\mathbb{E}[CF_t]$	z_t^{swap}
1	5	2,2%
2	5	2,4%
3	105	2,6%

Alle renter er årlige med årlig rentetilskrivning. Brug den deterministiske prisformel

$$P_{\text{model}}(\text{OAS}) = \sum_t \frac{\mathbb{E}[CF_t]}{(1 + z_t^{\text{swap}} + \text{OAS})^t}.$$

- (a) Beregn modelprisen ved $\text{OAS} = 0$.
- (b) Beregn modelprisen ved $\text{OAS} = 0,50\%$.
- (c) Den givne markedskurs er $P_{\text{market}} = 106,00$ på samme prisgrundlag som modellen. Estimér OAS ved lineær interpolation mellem resultaterne fra (a) og (b). Forklar logikken i kalibreringen, og hvorfor interpolation kun giver en tilnærmelse.
- (d) Forklar, hvorfor prisen falder, når OAS stiger – og hvad det betyder, når man siger, at OAS også er en modelresidual.
- (e) Markedskursen er i en særskilt sammenligning 107,20 med samme betalingsrække og swap-kurve. Skal OAS da være positiv eller negativ? Hvad fortæller fortegnet om forholdet mellem markedet og modellen?

Opgave 1.4. Modeloutput og optionsværdi (tabelfortolkning). Fra kapitel 7 har vi følgende model- og markedsdata pr. 11. oktober 2024:

	5% NYK 2053	1% NYK 2053
Kurs (konverterbar), P_{konv}	102,09	79,91
Værdi af inkonverterbar betalingsrække, P_{inkonv}	131,01	85,25
Kronevarighed, inkonverterbar del	15,50	–
Kronekonveksitet, konverterbar	–2,92	–
Kronekonveksitet, inkonverterbar	+2,79	–

De to kolonner skal læses som selvstændige regneeksempler. For 5%’eren kommer $P_{inkonv} = 131,01$ fra kapitel 7’s særskilte optionsværdi-eksempel; det må ikke blandes med den alternative værdi 131,74 fra kapitlets sammenligningstabel. Den konverterbare 5%’ers kronevarighed er målt til 1,43.

- Beregn V_{call} for begge obligationer.
- Hvorfor er optionsværdien så meget større for 5%’eren end for 1%’eren?
- Forklar gabet mellem kronevarigheden på 1,43 (konverterbar) og 15,50 (inkonverterbar del). Er renterisikoen forsvundet?
- Hvorfor er kronekonveksiteten negativ for den konverterbare obligation, når den inkonverterbare del har positiv konveksitet?

Opgave 1.5. Kronevarighed og PVBP fra modelpriser. Kapitel 7’s illustrative 15 bp-rentestød for 5% NYK 2053 giver følgende modelpriser. Det kalibrerede OAS og debitorspændet holdes fast, mens konverteringsadfærden genberegnes.

Størrelse	Værdi
Δy	0,0015
$P_0(+\Delta y)$	101,84
$P_0(-\Delta y)$	102,27
Kronekonveksitet	–2,92

- Beregn kronevarigheden KV med $KV \approx -\frac{P_0(+\Delta y) - P_0(-\Delta y)}{2\Delta y \cdot 100}$ samt PVBP.
- Forklar, hvorfor den lave kronevarighed ikke betyder, at renterisikoen er forsvundet.
- Brug kronevarighed og kronekonveksitet til at approksimere kursændringen ved et rentefald på 50 bp ($\Delta y_{pp} = -0,5$).
- Hvorfor bør resultatet i (c) kontrolleres ved en ny modelkørsel, hvis stødet skal bruges som et egentligt risikotal?

Opgave 1.6. Eksamensstil-syntese: debitorspænd og OAS. Kapitel 7's RIO-udtræk for NYK 6% 2053 pr. 4. september 2026 har kalibreringskurs 105,825. Ved debitorspændsstød er modelresultaterne:

Stød (bp)	CPR, fire terminer	Modelkurs	Ændring
-100	53,56%	103,92	-1,90
0	32,08%	105,83	0,00
+100	13,87%	108,90	+3,08

CPR-kolonnen sammenfatter konverteringen over de første fire terminer som $1 - \prod_{j=1}^4 (1 - q_j)$, hvor q_j er den enkelte termins CPR. Den omfatter ikke ordinære afdrag. I et særskilt OAS-forsøg er de tilsvarende kursændringer +3,40 ved -100 bp og -3,09 ved +100 bp. Den sammenfattede CPR for de første fire terminer er her 32,11% ved alle tre OAS-niveauer. Forsøgene har hver sit beregningsgrundlag; i OAS-forsøget er modellens mulighed for indfrielse via markedskursopkøb slået fra. Her er formålet alene at se virkningen af at diskontere de samme betalinger med et andet investorspænd.

- Der arbejdes med fire stød: rentestød, CPR-stød, debitorspændsstød og OAS-stød. Angiv for hvert stød, hvad der flyttes, hvilke øvrige input der holdes fast, og den primære effekt for investor.
- Forklar fortegnene: hvorfor giver et højere debitorspænd en højere pris, mens et højere OAS giver en lavere pris?
- Vis, at debitorspændseffekten er asymmetrisk (+3,08 mod -1,90). Kan den mindre kursændring ved -100 bp forklares ved en mindre ændring i den viste CPR? Hvad kan tabellen fortælle om årsagen?
- En investor kender nu indfrielserne over det første år. Hvorfor er det ikke nok til at vurdere alle de senere kuponer, hovedstolsbetalinger og behovet for genplacering? Brug også oplysningen om uændret CPR over de første fire terminer i OAS-forsøget.
- Forklar sætningen: nøgletallene er forskellige spørgsmål til den samme model. Hvorfor kan man ikke bruge kapitel 4's Macaulay-maskineri direkte?

2 Konvertering og investorens renterisiko

Opgave 2.1. CPR-stød og moneyness. Kapitel 7's RIO-model viser følgende priser og kronevarigheder ved forskellige konstante årlige CPR-niveauer:

CPR	NYK 6% 2053		NYK 1% 2050	
	<i>Pris</i>	<i>Kronevarighed</i>	<i>Pris</i>	<i>Kronevarighed</i>
0%	123,44	11,45	77,14	7,41
5%	108,41	3,99	91,63	3,26
20%	102,91	1,27	97,48	1,16

- (a) Hvorfor falder prisen med CPR for NYK 6% 2053, men stiger for NYK 1% 2050?
- (b) Hvorfor falder kronevarigheden med CPR i begge paneler?
- (c) Hvad nærmer prisen sig, når CPR bliver meget høj – og hvorfor?

Opgave 2.2. Renterisiko før og efter en rentestigning. En investor ejer 5 mio. kr. nominal i en lukket, fastforrentet konverterbar realkreditobligation med 6% kupon. Du får oplyst følgende modelkurser ved parallelle stød til swapkurven:

<i>Rentestød (bp)</i>	<i>Modelkurs</i>
−25	103,8500
0	104,0000
+25	104,1000
+75	102,2500
+100	100,8000
+125	99,1500

Tallene er et konstrueret regneeksempel. Alle stød måles fra den oprindelige kurve. Priserne er beregnet på samme dato, og den nominelle beholdning er uændret. OAS og debitorspænd holdes fast, mens modellen tilpasser de forventede indfrielse til renteniveauet. Ved udgangspunktet er kronekonveksiteten $C_{VXKR} = -0,8000$.

- Beregn kronevarighed og PVBP ved udgangspunktet ud fra stødene på ± 25 bp. Hvad betyder fortegnet for investor ved en lille rentestigning?
- Beregn den omtrentlige kurs ved en rentestigning på 100 bp med udgangspunktets kronevarighed og kronekonveksitet. Hvilken gevinst eller hvilket tab i kroner peger denne approksimation på?
- Brug nu modelkursen ved +100 bp. Beregn beholdningens værdi før og efter stødet samt ændringen i kroner og procent. Forklar, hvorfor resultatet kan afvige fra svaret i (b).
- Beregn kronevarigheden omkring det nye renteniveau på +100 bp ved hjælp af kurserne ved +75 og +125 bp. Hvor meget ændres beholdningens værdi omtrent ved yderligere 1 bp rentestigning?
- Vurder udsagnet: "Negativ varighed beskytter investor mod tab, når renten stiger." Forklar, hvordan diskontering og konvertering kan trække kursen i hver sin retning. Skeln mellem negativ varighed og negativ konveksitet.